

SOLUTIONSULTIMATE

Ultimate APEX 22.2

دليل التثبيت الشامل

Oracle Linux Deployment Manual

الإصدار 22.2

جدول المحتويات

3	المقدمة ونظرة عامة على النظام
4	الخطوة 1: تحميل حزمة تثبيت Ultimate APEX
5	الخطوة 2: رفع ملفات التثبيت إلى الخادم
6	الخطوة 3: الوصول إلى خادم Linux
7	الخطوة 4: منح صلاحيات التنفيذ للمثبت
8	الخطوة 5: تشغيل برنامج التثبيت
9	الخطوة 6: تحديد اسم خدمة قاعدة بيانات Oracle
10	الخطوة 7: إدخال بيانات اعتماد حساب SYS
11	الخطوة 8: التحقق من الاتصال بقاعدة البيانات
12	الخطوة 9: بدء عملية تثبيت Ultimate APEX
13	الخطوة 10: اكتمال التثبيت النهائي
14	الخطوة 11: التحقق من مستمع أوراكل (Oracle Listener)
15	التحقق النهائي والاعتماد
16	أفضل الممارسات والتوصيات

المقدمة ونظرة عامة

مرحباً بكم في الدليل المؤسسي الشامل لتثبيت ونشر نظام Ultimate APEX 22.2 على بيئة تشغيل Oracle Linux. تم إعداد هذا المستند ليتوافق مع أعلى معايير الجودة التقنية المعمول بها في الشركات الكبرى مثل Oracle و Microsoft و Red Hat.

يغطي هذا الدليل كافة المراحل التفصيلية للتثبيت تشمل:

- إعداد وحزم ملفات التثبيت ونقلها بطريقة آمنة إلى خوادم Linux.
- الربط والتحقق من الاتصال بقاعدة بيانات أوراكل (Oracle Database).
- تنفيذ حزم التثبيت الآلية ومتابعة سجلات النظام للتأكد من خلوها من الأخطاء.
- التحقق النهائي من جاهزية الخدمات وال Listener لضمان استقرار البيئة البرمجية.

تحميل حزمة تثبيت Ultimate APEX

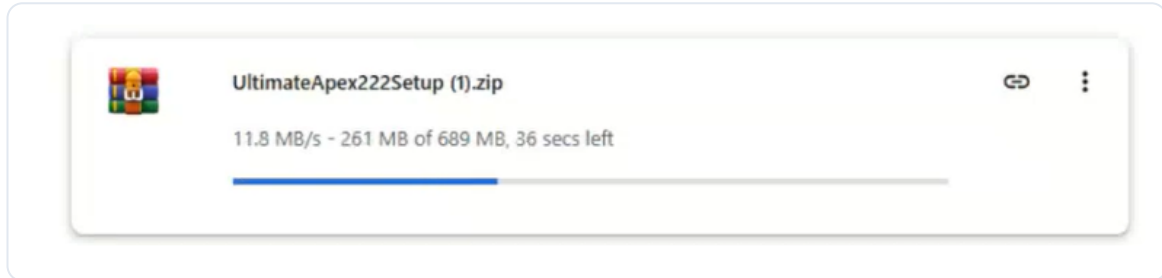
الهدف (Objective) 🎯

تحميل حزمة التثبيت الرسمية المضغوطة UltimateApex222Setup.zip من البوابة التقنية المعتمدة لشركة الحلول النهائية (Ultimate Solutions).

إجراءات العمل (Procedure) ⚙️

1. قم بالدخول إلى رابط التحميل المخصص لسيرفرات التثبيت.
2. تأكد من اكتمال تحميل الملف بالكامل ومطابقة حجمه.
3. فك الضغط عن الأرشفة إذا لزم الأمر لمعاينة المحتويات محلياً.

اسم الحزمة المطلوبة: UltimateApex222Setup.zip



النتيجة المتوقعة (Expected Result) ✓

ظهور مجلد التثبيت UltimateApex222 وجاهزيته للنقل إلى الخادم.

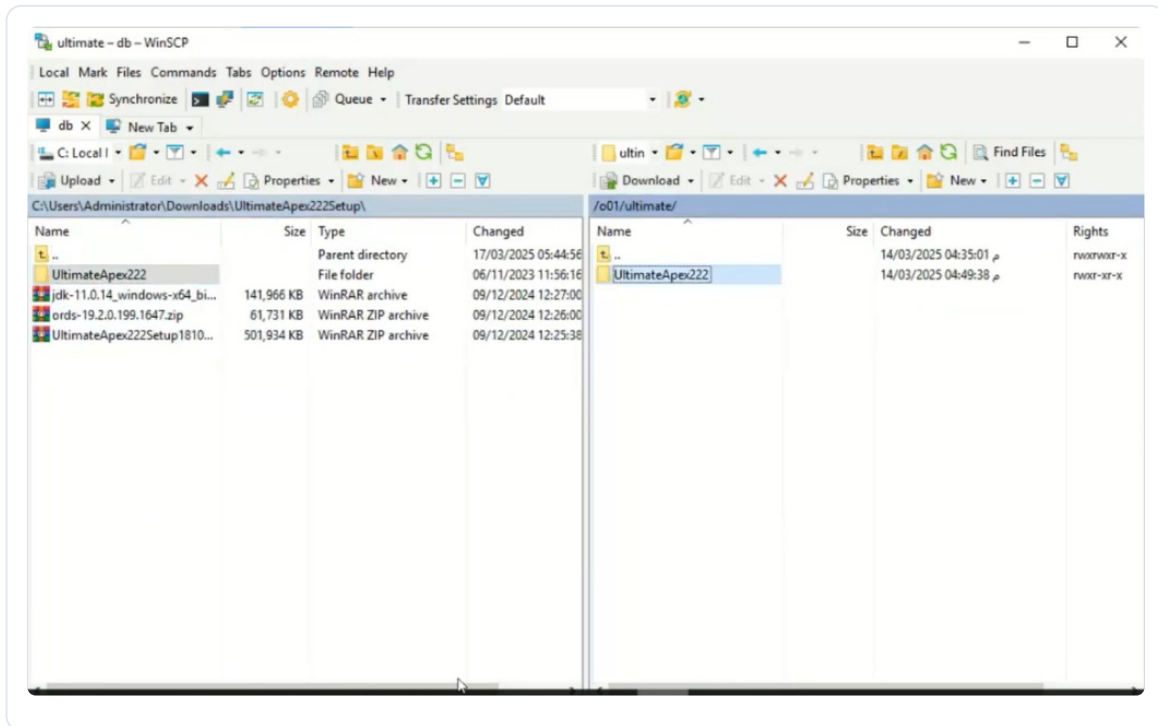
رفع ملفات التثبيت إلى خادم أوراكل لينكس

الهدف (Objective)

نقل حزمة التثبيت المستخرجة UltimateApex222 إلى المسار المحدد والمستهدف داخل خادم بيئة التشغيل.

إجراءات العمل (Procedure)

1. قم بفتح برنامج WinSCP المخصص للنقل الآمن للملفات.
2. قم بإنشاء اتصال جديد بالخادم عبر بروتوكول SFTP باستخدام بيانات اعتماد مستخدم أوراكل المعتمد.
3. انتقل إلى المسار المستهدف التالي: /o01/ultimate
4. قم بنسخ ونقل مجلد التثبيت بالكامل UltimateApex222 إلى هذا المسار.



النتيجة المتوقعة (Expected Result)

وجود المجلد كاملاً في المسار التالي على الخادم: /o01/ultimate/
UltimateApex222

الوصول إلى خادم Linux ومعاينة الملفات

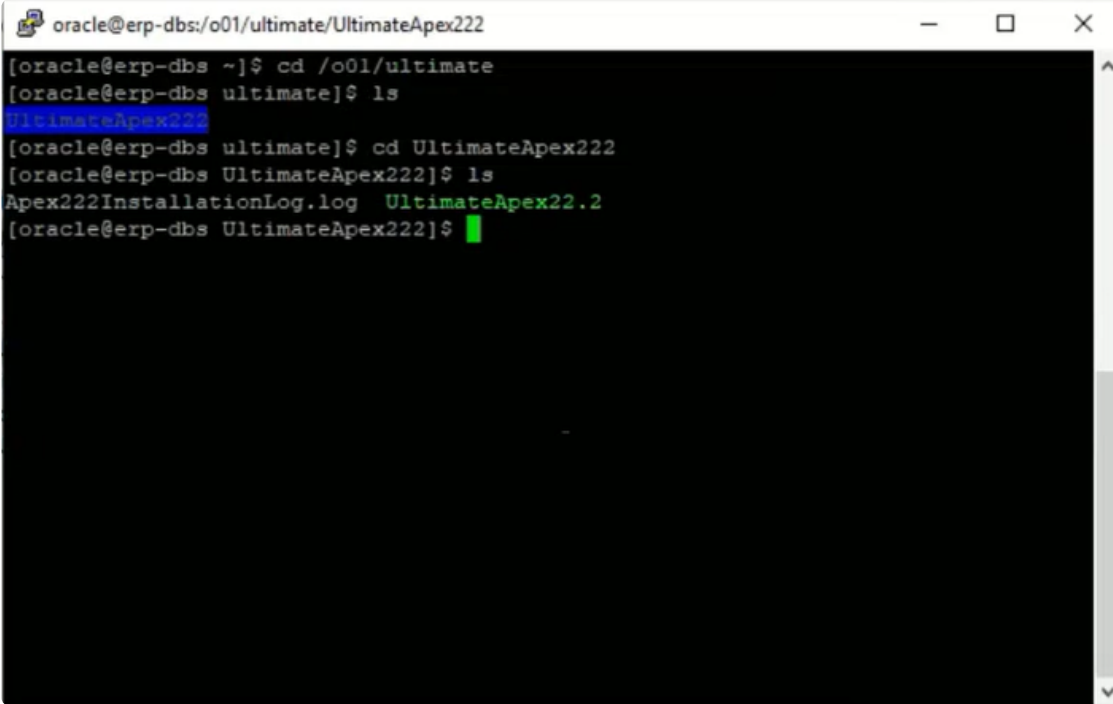
الهدف (Objective) 🎯

فتح جلسة طرفية (Terminal) والوصول الآمن إلى مجلد التثبيت على الخادم للتحقق من سلامة الملفات المرفوعة.

الأوامر البرمجية (Commands) 💻

```
cd /o01/ultimate
ls
```

شرح الأوامر: يقوم الأمر `cd` بالانتقال إلى مسار التثبيت الرئيسي، بينما يقوم الأمر `ls` باستعراض قائمة الملفات والمجلدات المتواجدة للتأكد من وجود مجلد النظام.



```
oracle@erp-dbs:/o01/ultimate/UltimateApex222
[oracle@erp-dbs ~]$ cd /o01/ultimate
[oracle@erp-dbs ultimate]$ ls
UltimateApex222
[oracle@erp-dbs ultimate]$ cd UltimateApex222
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ls
Apex222InstallationLog.log UltimateApex22.2
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$
```

النتيجة المتوقعة (Expected Result) ✓

ظهور مجلد UltimateApex222 باللون المخصص للمجلدات ضمن واجهة السطر البرمجي.

منح صلاحيات التنفيذ لملف التثبيت

الهدف (Objective) 🎯

تعديل خصائص الملف التنفيذي لمنحه صلاحيات التشغيل الكاملة على نظام التشغيل Linux.

الأوامر البرمجية (Commands) 💻

```
chmod +x UltimateApex222
```

شرح الأمر: الأمر `chmod +x` يمنح خاصية التنفيذ (Execution Privilege) للمجلد أو البرنامج النصي المسؤول عن التثبيت لتفادي رسائل رفض الصلاحيات (Permission Denied).

```

oracle@erp-dbs:/o01/ultimate/UltimateApex222
Service "c8209f27c6b16005e053362ee80ae60e" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwc" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcXDB" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcp" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ export TNS_ADMIN=/o01/oracle/dbs/db1/homes/Ora
DB21Home1/network/admin
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ LS
bash: LS: command not found...
Similar command is: 'ls'
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ls
Apex222InstallationLog.log  UltimateApex22.2
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ cd ..
[oracle@erp-dbs ultimate]$ ls
UltimateApex222
[oracle@erp-dbs ultimate]$ chmod +x UltimateApex222
[oracle@erp-dbs ultimate]$ cd UltimateApex222
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ls
Apex222InstallationLog.log  UltimateApex22.2
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ./UltimateApex22.2
  
```

النتيجة المتوقعة (Expected Result) ✓

تغير حالة صلاحية الملف ليصبح قابلاً للتنفيذ المباشر من قبل مستخدم نظام التشغيل الحالي.

تشغيل برنامج التثبيت (Run Installer)

الهدف (Objective) 🎯

بدء تشغيل معالج التثبيت التفاعلي الخاص بنظام Ultimate APEX 22.2.

الأوامر البرمجية (Commands) 💻

```
./UltimateApex222
```

شرح الأمر: يتم تشغيل البرنامج التنفيذي في المسار الحالي باستخدام الرمز ./ لتبدأ شاشات التثبيت التفاعلية بطلب المدخلات البرمجية من مسؤولي النظام.

```
oracle@erp-dbs:/o01/ultimate/UltimateApex222
Service "c8209f27c6b16005e053362ee80ae60e" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwc" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcXDB" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcp" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ export TNS_ADMIN=/o01/oracle/dbs/db1/homes/Ora
DB21Home1/network/admin
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ LS
bash: LS: command not found...
Similar command is: 'ls'
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ls
Apex222InstallationLog.log UltimateApex22.2
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ cd ..
[oracle@erp-dbs ultimate]$ ls
UltimateApex222
[oracle@erp-dbs ultimate]$ chmod +x UltimateApex222
[oracle@erp-dbs ultimate]$ cd UltimateApex222
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ls
Apex222InstallationLog.log UltimateApex22.2
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ./UltimateApex22.2
```

تحديد اسم خدمة قاعدة بيانات أوراكل (Oracle Database Service)

الهدف (Objective) 🎯

تزويد معالج التشييت بمعرف الخدمة الصحيح (Oracle Net Service Name) للوصول إلى قاعدة البيانات المستهدفة.

الإجراءات والمعلومات ⚙️

يطلب البرنامج إدخال الـ Service Name الخاص بقاعدة البيانات لإنشاء الاتصال الشبكي بشكل صحيح وتوجيه ملفات الـ Schema.

أمثلة شائعة لمعرف الخدمة المستهدف:

IXC01
IXC01P01

•
•

```
oracle@erp-dbs:/o01/ultimate
(Presentation=HTTP) (Session=RAW))
Services Summary...
Service "2fae4a1060895230e0630832a8c08e2a" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "c8209f27c6b16005e053362ee80ae60e" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwc" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcXDB" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcp" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ export TNS_ADMIN=/o01/oracle/dbs/db1/homes/Ora
DB21Home1/network/admin
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ LS
bash: LS: command not found...
Similar command is: 'ls'
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ls
Apex222InstallationLog.log  UltimateApex22.2
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ cd ..
[oracle@erp-dbs ultimate]$ ls
UltimateApex222
[oracle@erp-dbs ultimate]$
```

إدخال بيانات اعتماد حساب مدير النظام SYS

الهدف (Objective)

تقديم الصلاحيات الإدارية القصوى لمعالج التثبيت لإنشاء الجداول والمستخدمين والمطلوبة للنظام Tablespaces.

الإجراءات المتبعة

قم بكتابة المدخلات التالية بدقة متناهية:

كلمة مرور المستخدم SYS: (SYS Password)

اسم الخدمة الصالحة: (Oracle Service Name)

بعد إدخال البيانات المذكورة، اضغط على زر Enter للمتابعة.

```

oracle@erp-dbs:/o01/ultimate
(Presentation=HTTP) (Session=RAW)
Services Summary...
Service "2fae4a1060895230e0630832a8c08e2a" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "c8209f27c6b16005e053362ee80ae60e" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwc" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcXDB" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcp" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ export TNS_ADMIN=/o01/oracle/dbs/db1/homes/Ora
DB21Home1/network/admin
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ LS
bash: LS: command not found...
Similar command is: 'ls'
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ls
Apex222InstallationLog.log  UltimateApex22.2
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ cd ..
[oracle@erp-dbs ultimate]$ ls
UltimateApex222
[oracle@erp-dbs ultimate]$

```

التحقق من الاتصال بقاعدة البيانات

الهدف (Objective) 🎯

التأكد من نجاح عملية المصادقة والاتصال الفعلي بقاعدة بيانات أوراكل قبل الشروع في نسخ وتعديل البيانات.

✓ الرسائل المتوقعة لنجاح العملية

```
Checking Database Connection...
Connection Successful
```

تعني هذه الرسالة أن معالج التثبيت تمكن من الاتصال والتحقق من الصلاحيات بنجاح، وسينتقل تلقائياً للخطوة التالية.

```
oracle@erp-dbs:/o01/ultimate/UltimateApex222
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc) (KEY=EXTPROC1521)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp) (HOST=erp-dbs) (PORT=5500)) (Security=(my_w
allet_directory=/o01/oracle/dbs/db1/homes/OraDB21Home1/admin/onyxwc/xdb_wallet))
(Presentation=HTTP) (Session=RAW))
Services Summary...
Service "2fae4a1060895230e0630832a8c08e2a" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "c8209f27c6b16005e053362ee80ae60e" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwc" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcXDB" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcp" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ export TNS_ADMIN=/o01/oracle/dbs/db1/homes/Ora
DB21Home1/network/admin
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ LS
bash: LS: command not found...
Similar command is: 'ls'
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ls
Apex222InstallationLog.log  UltimateApex22.2
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$
```

بدء تثبيت ملفات ومكونات Ultimate APEX

الهدف (Objective)

متابعة عملية التثبيت الفعلي وبناء بيئات العمل الخاصة بـ APEX 22.2 على الخادم.

معلومات التثبيت i (Information)

تظهر على الشاشة الرسائل التشغيلية التالية بشكل متتابع:

Performing Installation of Apex 22.2

Installing Apex 22.2

⚠ **تنبيه زمني:** تستغرق هذه العملية عادةً ما بين 30 إلى 45 دقيقة تبعاً لمواصفات العتاد وسرعة معالجة خادم قاعدة البيانات.

```
oracle@erp-dbs:/o01/ultimate/UltimateApex222
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=erp-dbs)(PORT=5500))(Security=(my_wallet_directory=/o01/oracle/dbs/db1/homes/OraDB21Home1/admin/onyxwc/xdb_wallet))
(Presentation=HTTP)(Session=RAW))
Services Summary...
Service "2fae4a1060895230e0630832a8c08e2a" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "c8209f27c6b16005e053362ee80ae60e" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwc" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcXDB" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcp" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ export TNS_ADMIN=/o01/oracle/dbs/db1/homes/OraDB21Home1/network/admin
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ LS
bash: LS: command not found...
Similar command is: 'ls'
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ ls
Apex222InstallationLog.log UltimateApex22.2
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$
```

اكتمال عملية التثبيت النهائي

الهدف (Objective)

ضمان إنهاء المعالج لجميع الخطوات والمهام الخلفية دون أي انقطاع مفاجئ.

ملاحظة هامة جداً (Important Notes)

يجب الانتظار المطلق حتى تظهر رسالة انتهاء التثبيت بالكامل وعودة موجه الأوامر لحالته الطبيعية. **عدم إغلاق الجلسة الطرفية أو مقاطعة الخادم نهائياً** أثناء هذه المرحلة الحرجة تلافياً لتلف ملفات قاعدة البيانات أو حزم المكونات المعروفة.

```

oracle@erp-dbs:/o01/ultimate/UltimateApex222
Listener Parameter File /o01/oracle/dbs/db1/homes/OraDB21Home1/network/admin/lsn
listener.ora
Listener Log File /o01/oracle/dbs/db1/diag/tnslsnr/erp-dbs/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=erp-dbs)(PORT=1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=erp-dbs)(PORT=5500))(Security=(my_w
allet_directory=/o01/oracle/dbs/db1/homes/OraDB21Home1/admin/onyxwc/xdw_wallet))
(Presentation=HTTP)(Session=RAW))
Services Summary...
Service "2fae4a1060895230e0630832a8c08e2a" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "c8209f27c6b16005e053362ee80ae60e" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwc" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcXDB" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcp" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ export TNS_ADMIN=/o01/oracle/dbs/db1/homes/Ora
DB21Home1/network/admin

```

التحقق من حالة مستمع أوراكل (Oracle Listener)

الهدف (Objective) 🎯

مراقبة وضمان عمل مستمع أوراكل بكفاءة واستقباله للطلبات الخارجية والاتصالات الخاصة بنظام المكون المطور.

الأوامر البرمجية (Commands) 💻

```
lsnrctl status
```

المخرجات المتوقعة (Expected Output) ✅

يجب أن تحتوي الشاشة على تفاصيل المكونات التالية:

- ملف بارامترات المستمع (Listener Parameter File)
- ملف سجل الأحداث والعمليات (Listener Log File)
- ملخص نقاط الاستماع الشبكية (Listening Endpoints Summary)
- ملخص الحالات البرمجية والخدمات (Services Summary) مصحوبة بالحالة الاستراتيجية READY.

ماذا تعني الحالة READY؟ تعني أن قاعدة البيانات مسجلة بنجاح وجاهزة تماماً لاستقبال حركة المرور والبيانات القادمة من مستخدمي واجهات Ultimate APEX.

```

oracle@erp-dbs:/o01/ultimate/UltimateApex222
Listener Parameter File /o01/oracle/dbs/db1/homes/OraDB21Home1/network/admin/lsn
listener.ora
Listener Log File /o01/oracle/dbs/db1/diag/tnslsnr/erp-dbs/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp) (HOST=erp-dbs) (PORT=1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc) (KEY=EXTPROC1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps) (HOST=erp-dbs) (PORT=5500)) (Security=(my_w
allet_directory=/o01/oracle/dbs/db1/homes/OraDB21Home1/admin/onyxwc/xdw_wallet))
(Presentation=HTTP) (Session=RAW))
Services Summary...
Service "2fae4a1060895230e0630832a8c08e2a" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "c8209f27c6b16005e053362ee80ae60e" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwc" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcXDB" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "onyxwcp" has 1 instance(s).
  Instance "onyxwc", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
[oracle@erp-dbs UltimateApex222]$ export TNS_ADMIN=/o01/oracle/dbs/db1/homes/Ora
DB21Home1/network/admin

```

التحقق النهائي والاعتماد

جدول تلخيصي لاعتماد خطوات التثبيت الناجحة لنظام Ultimate APEX 22.2:

المكون المستهدف (Component)	حالة التحقق والاعتماد (Status)
حزمة التثبيت (Installation Package)	Completed
رفع ملفات النظام (Upload Files)	Completed
صلاحيات التشغيل (Linux Permissions)	Completed
الاتصال بقاعدة البيانات (Database Connection)	Successful
تثبيت المكونات الرئيسي (Ultimate APEX Installation)	Completed
مستمع أوراكل الشبكي (Oracle Listener)	READY
الاعتماد النهائي البرمجي (Final Validation)	Successful

أفضل الممارسات والتوصيات التقنية

التحقق من النسخ الاحتياطية: يجب دائماً التأكد من أخذ نسخة احتياطية كاملة وصالحة لقاعدة البيانات قبل البدء بأي إجراء تنفيذي للمثبت.

حالة المستمع الفعال: تأكد بصفة دورية من تشغيل واستقرار خدمة Oracle Listener لضمان استمرارية الاتصال.

حساب التشغيل المناسب: نفذ دائماً أوامر التثبيت والمجلدات باستخدام مستخدم نظام التشغيل المخصص والمصرح له (غالباً المستخدم oracle).

عدم مقاطعة العمليات: تجنب بشكل كامل إغلاق الطرفيات أو الخادم أثناء فترة بناء ومعالجة ملفات APEX (30-45 دقيقة).

مراقبة السجلات المستمرة: يوصى بفتح نافذة طرفية أخرى لمراقبة ملفات الأحداث عبر الأمر `tail -f` لمتابعة سير التثبيت بشكل حي ومباشر.

الفحص والتحقق البعدي: قم بإجراء فحص شامل لكافة خدمات أوراكل وخدمات الويب بعد الانتهاء التام لضمان الجاهزية التشغيلية القصوى للمستخدمين.